



CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES TECHNICIENS DE SANTE
SPECIALITE : TECHNICIEN DE RADIOLOGIE
SESSION DU 02/10/2022 (DUREE 3 H)

Aucun document n'est autorisé, téléphone portable est interdit.

QCM

- 1/ La dose d'irradiation reçue par un échantillon des malades dans une unité de scanner :
 - A. Est une variable qualitative
 - B. Est une variable quantitative discrète
 - C. Est une variable quantitative continue
 - D. Doit être répartie en des classes d'intervalle de même amplitude
- 2/ Le nombre des clichés ratés en scanner :
 - A. Est une variable qualitative
 - B. Est une variable quantitative discrète
 - C. Est une variable quantitative continue
 - D. Est un nombre entier naturel
- 3/ La représentation graphique de la dose en fonction des nombres des malades est :
 - A. un histogramme
 - B. un diagramme en bâton
 - C. un diagramme circulaire
 - D. un diagramme en barre
- 4/ Les transformations nucléaires obéissent toujours aux lois suivantes :
 - A. conservation du nombre de charge et du nombre de masse A
 - B. conservation du nombre de protons et du nombre de neutrons
 - C. conservation de la masse
 - D. conservation de l'énergie
- 5/ Plus un noyau est stable :
 - A. Plus son énergie de liaison est grande.
 - B. Plus son énergie de liaison par nucléon est grande.
 - C. Plus son énergie de liaison est petite.
 - D. Plus son énergie de liaison par nucléon est petite.
- 6/ Lors d'une réaction de fusion :
 - A. deux noyaux lourds forment un noyau plus léger.
 - B. un noyau lourd forme deux noyaux plus légers.
 - C. deux noyaux légers forment un noyau plus lourd.
 - D. il y a émission de l'énergie
- 7/ En radiologie interventionnelle, pour diminuer l'exposition de l'opérateur il faut :
 - A. Placer le tube au-dessus de la table en incidence de face
 - B. Travailler avec une tension plus basse
 - C. Etre le plus éloigné possible du couple tube-détecteur
 - D. Utiliser une filtration additionnelle
- 8/ Selon la réglementation, la dose efficace cumulée ne doit pas dépasser :
 - A. 0,2 mSv/an pour un personnel
 - B. 2 mSv/an pour un personnel
 - C. 20 mSv/an pour un personnel
 - D. 10 mSv pour un patient.
- 9/ Quel type de collimateur n'introduit pas de déformation géométrique dans l'image ?
 - A. Le collimateur divergent.
 - B. Le collimateur parallèle.
 - C. Le collimateur à sténopé.

D. Le collimateur convergent

10/ Pour diminuer un artefact de susceptibilité magnétique

- A. Employer des séquences en écho de spin au lieu de séquences en écho de gradient ✓
- B. Employer des séquences en écho planar au lieu de séquences en écho de gradient ✗
- C. Utiliser l'imagerie parallèle ✓
- D. Ne pas employer la saturation de graisse ✓

11/ Les rayons X résultent :

- A. De l'interaction des électrons avec les noyaux des atomes de l'anode ✓
- B. De l'interaction des électrons avec les électrons des atomes de l'anode ✓
- C. De la désexcitation des noyaux des atomes de l'anode ✗
- D. De la décélération des protons ✗

12/ La résolution temporelle est ?

- A. Le nombre d'images intégralement acquises par unité de temps ✓
- B. Le nombre d'images acquises même partiellement par unité de temps ✗
- C. Le temps séparant deux images d'une série ✗
- D. C'est le temps séparant deux séries d'images entre elles ✗

13/ Le flou géométrique est :

- A. Proportionnel à la dimension du foyer ✓
- B. Proportionnel à la distance foyer-détecteur ✗
- C. Proportionnel à la distance objet-détecteur ✓
- D. Proportionnel à la distance foyer-objet ✗

14/ si la période radioactive d'un métal radioactif est de deux ans :

- A. Le métal va se désintégrer entièrement en 2 ans ✗
- B. Après 8 ans il restera 1/4 de celui-ci ✗
- C. Le métal va se désintégrer entièrement en 4 ans ✗
- D. Le métal ne se désintégrera jamais complètement ✓

15/ En incidence oblique ou 3/4 cervicale

- A. Permet une bonne étude des trous de conjugaison ✓
- B. Permet une bonne étude des trous transversaires ✗
- C. Permet de rechercher un traumatisme des pédicules ✓
- D. Nécessite une obliquité du patient et du tube à la fois ✓

16/ L'exploration isotopique des nodules de la thyroïde :

- A. Nécessite une injection intraveineuse de 2mCi de T99m/70KG de poids ✓
- B. Nécessite un gamma camera avec un détecteur à gaz. ✗
- C. Nécessite un collimateur à trous parallèles ✓
- D. Nécessite un collimateur sténopéique ou pinhole. ✓

17/ la vertèbre cervicale type présente à décrire.

- A. un corps vertébral antérieur et un arc postérieur ✓
- B. un foramen intervertébral permet le passage de la moelle épinière ✓
- C. un seul processus épineux souvent bifide ✓
- D. des pédicules situés de part et d'autre du processus épineux ✗

18/ L'exploration TDM d'un goitre plongeant exige :

- A. Une Acquisition Topogramme cranio-cervicale ✓
- B. Une Acquisition Topogramme cervico-thoracique ✓
- C. Une Acquisition Paquet axiale en e- et e+ ✓
- D. Un Filtre et fenêtre tissulaires pour étude tissulaire et médiastinale. ✓

19/ Le sulfate de baryum :

- A. Est utilisé exclusivement par voie orale ✗
- B. Contre indiqué en cas de perforation digestive ✓
- C. Produit de contraste en colo scanner. ✓
- D. Son numéro atomique Z est 56. ✓

20/ Un patient comateux arrive au service des urgences avec traumatisme sévère du rachis cervicale :

- A. préférer une incidence de profil du rachis cervicale avec rayon vertical. ✗
- B. préférer une incidence de profil du rachis cervicale avec rayon horizontale. ✓
- C. patient en décubitus dorsal. ✓
- D. Centrage : à mi distance entre l'angle de la mandibule et l'épaule. ✓

21/ La tomographie par émission de positons (TEP),

- A. Est une Imagerie d'absorption du rayon gamma
- B. Est une Imagerie d'émission du rayon gamma
- C. On injecte au patient un radio pharmacutique émetteur β^-
- D. On injecte au patient un radio pharmacutique émetteur β^+

22/ En imagerie scintigraphique on parle de :

- A. Foyer froid
- B. Foyer chaud
- C. Plage hypo-dense
- D. Plage hyper-dense

23/ Les caractéristiques d'un guide d'angiographie

- A. Il doit être plus court que la sonde
- B. Il est le plus souvent hydrophile
- C. Il doit limiter le risque de lésion pariétale
- D. Il n'est pas radio opaque

24/ La mise en évidence d'une pleurésie suite à un traumatisme s'effectue par.

- A. incidence antéro-postérieure debout devant le portique
- B. incidence postéro-antérieure debout devant le portique
- C. incidence de Valsalva
- D. TDM thoracique en fenêtre parenchymateuse ou lung

25/ Le diagnostic d'une perforation digestive :

- A. Se traduit par un croissant gazeux sous les coupes
- B. Se traduit par un croissant gazeux dans les culs de sac pleural
- C. Peut être mis en évidence par un cliché thoracique debout
- D. Peut être mis en évidence par un cliché abdomen debout

26/ Les principales indications d'uroscanner sont :

- A. Reflux vesico-urétéral
- B. Hématurie
- C. Maladie lithiasique
- D. Hydronéphrose

27/ L'exploration TDM du pancréas nécessite.

- A. Un Jeûne de 6 h à 8 h
- B. deux à trois verres d'eau juste avant le début de l'examen
- C. Ingestion de la baryte avant l'examen
- D. Acquisition au temps portale (70 s) après injection de produit de contraste

28/ Dans la cavité abdomino-pelvienne :

- A. Le rein gauche est plus haut situé que le rein droit
- B. Les uretères sont des conduits sous-péritonéaux
- C. La vessie est un organe intra-péritonéal
- D. Le foie est séparé en 2 lobes par le ligament falciforme

29/ Infection urinaire contre indique la réalisation de :

- A. URO-scanner
- B. UIV
- C. UCR
- D. Scintigraphie rénale

30/ Le retard d'excrétion du produit de contraste en urographie intraveineuse nécessite :

- A. Des clichés de compression
- B. Des clichés en temps portal
- C. Des clichés tardifs
- D. Des clichés en temps précoce

31/ La meilleure technique classique d'exploration du grêle :

- A. TOGD
- B. Transit du grêle
- C. TDM
- D. Lavement baryté

32/L'exploration de l'intestin grêle est souvent difficile à cause de :

- A. Sa longueur de quelques mètres ✓
- B. La durée d'examen ✓
- C. Allergie au sulfate de baryum X
- D. Vomissement à l'ingestion du sulfate de baryum X

33/Pour l'incidence Profil du rachis lombaire en station verticale

- A. Patient couché en profil strict ✓
- B. Bras croisés sur la poitrine, mains sur les épaules ✓
- C. Apnée pendant le moment d'acquisition ✓
- D. Pas d'apnée

34/L'os pariétal :

- A. Est un os plat ✓
- B. Est un os court X
- C. Appartient à la voûte ✓
- D. Appartient à la base du crâne X

35/Le radius

- A. Est un os interne de l'avant bras X
- B. Est un os externe de l'avant-bras ✓
- C. Est un os long avec deux extrémités ✓
- D. possède une apophyse horizontale : le Coroné X

36/Le Poumon droit comprend :

- A. trois lobes (supérieur, moyen, inférieur) ✓
- B. deux lobes (supérieur et inférieur) X
- C. deux scissures ✓
- D. deux faces, une base et un sommet ✓

37/L'administration des produits radioactifs en scintigraphie pulmonaire peut se faire par voie :

- A. Lymphatique X
- B. inhalation ✓
- C. Cutanée X
- D. Vasculaire ✓

38/Le cliché de compression urétérale en urographie intraveineuse peut être indiqué en cas de :

- A. tuberculose rénale ✓
- B. Image d'addition calicelle X
- C. Cavités pylo-calicelles mal remplies ✓
- D. absence ou retard d'élimination. ✓

39/Pour explorer la tubérosité du biceps

- A. Le coude replié en profil interne ✓
- B. Main en pronation
- C. Le coude replié en Profil externe X
- D. L'axe épicondyle/épi trochlée est parallèle au plan de la table ✓

40/ Par quel mécanisme l'iode 123 s'accumule-t-il dans la glande thyroïde ?

- A. Une voie métabolique ✓
- B. Une fixation passive. ✓
- C. Un remplissage mécanique. X
- D. Un phénomène inflammatoire X